Biotecnología médica III: Vacunas

Resumen de estudio · Introducción a la Biotecnología (UNSAM) · Basado en la clase teórica (transcripción) y las diapositivas de V. Tekiel

1. Introducción: por qué las vacunas

La docente presenta a las vacunas como el desarrollo con **mejor relación costo-beneficio** para la salud humana, incluso por encima de los antibióticos, porque el objetivo de la mayor parte de las **vacunas profilácticas** es **evitar las infecciones**. Ejemplos de enfermedades controladas gracias a ellas: **poliomielitis**, difteria, rubéola, paperas y sarampión. En Argentina se decidió dejar de usar la vacuna **oral (de virus atenuados)** y mantener en el calendario solo la de **virus muertos (inactivada)**. En los últimos tiempos hubo pequeños **brotes** de algunas de estas enfermedades por la gente que cree que las vacunas "no tienen ninguna efectividad".

> **Nota sobre la transcripción**
> La transcripción dice "desde el año 1904 no hay nuevos casos de poliomielitis en nuestro país" y menciona "la histeria". Ambas son muy probablemente mal reconocidas: 1904 no puede corresponder a una vacuna de polio (la fecha plausible es otra, por ejemplo 1984) y "histeria" por contexto sería **difteria**. No se normalizaron en el cuerpo del resumen; verificar. [Transcripción dudosa: verificar con el video original].

Objetivo de la clase: entender **qué son y cómo funcionan** las vacunas. Para ello primero hay que entender cómo funciona la **respuesta inmune**, porque lo que hace una vacuna es **estimular la respuesta inmune del individuo** para que, en un encuentro futuro con el patógeno, **se evite la infección**.

> **Aclaración complementaria (no proviene de la clase)**
> Esta clase fue dada durante la pandemia de COVID-19 (2020), cuando las vacunas contra SARS-CoV-2 estaban en desarrollo. Las diapositivas fueron actualizadas en 2023 y agregan información sobre vacunas de dengue. Las afirmaciones de la clase sobre "todavía no hay vacuna de ARNm/ADN para uso humano" reflejan el estado de 2020 y no el actual: se aclara cuando corresponde.

2. Conceptos de inmunología necesarios

2.1 Respuesta primaria y secundaria; memoria inmunológica

La docente muestra una curva del **nivel de anticuerpos en suero a lo largo de los días**:

1. Tras una **primera inyección del antígeno** (equivalente a una primera infección con un patógeno), los niveles de anticuerpos **empiezan a subir aproximadamente a los 10 días** y luego **bajan** a medida que el antígeno se elimina. Es la **respuesta primaria**.
2. Esa primera respuesta genera **memoria inmunológica**. Ante una **segunda inyección** o segunda exposición, los anticuerpos suben **mucho más rápido** (mayor pendiente) y alcanzan **niveles muy superiores**: es la **respuesta secundaria**, **más rápida y más potente**.

Una respuesta inmune que controla la infección y evita infecciones sucesivas con el mismo microorganismo es una **respuesta inmune esterilizante**. La **vacunación busca emular o inducir una respuesta efectiva antes del contacto con el patógeno**: cuando el individuo lo encuentre, su respuesta ya estará preparada y con memoria.

Ejemplo: el toxoide. Para una infección controlada por un buen título de anticuerpos circulantes, como las producidas por bacterias cuyo principal factor de virulencia es una **toxina** (proteína con capacidad de producir daño), conviene generar de antemano una respuesta contra la toxina. No se puede inocular la toxina (produce daño), sino un **toxoide**: la toxina inactivada que **conserva sus determinantes antigénicos (epitopes)** pero no su capacidad de dañar. Tras la vacunación se genera una respuesta primaria y **linfocitos de memoria**, que en la infección natural se expanden rápidamente y producen la respuesta secundaria. Es una respuesta **específica** (contra el antígeno) y se denomina **inmunidad adquirida/adaptativa**.

2.2 Linfocitos B, expansión clonal y células de memoria

- Los **linfocitos B vírgenes** tienen anticuerpos en su superficie, cada uno con distinta especificidad por un epitope.
- Al reconocer el antígeno adecuado, los linfocitos B **proliferan**: es la **expansión (proliferación) clonal**, que da lugar a una serie de linfocitos idénticos.
- Una parte se diferencia en **células plasmáticas** (secretoras de anticuerpos: efectoras) y otra en **linfocitos B de memoria**. Este proceso se denomina **maduración**. (Diapositiva: "Expansión clonal de linfocitos B: LB secretores y LB de memoria".)

2.3 Inmunidad innata y adaptativa

	Inmunidad innata	Inmunidad adaptativa
Reconocimiento	**No** reconoce antígenos específicos; reconoce **grandes patrones** o tipos de moléculas de los patógenos	**Específica** frente a antígenos (microbianos, tumorales)
Velocidad	**Muy rápida**	Se desarrolla con el **transcurrir de los días**
Componentes	Fagocitos, células dendríticas, células NK (*natural killers*), sistema del complemento; barreras celulares y químicas	**Linfocitos B** (anticuerpos) y **linfocitos T**
Papel	Genera señales (moléculas secretadas, quimioatractantes) que **desencadenan** la inmunidad adaptativa	Genera **memoria**

Linfocitos T. Se llaman T porque se generan en el **timo**. Reconocen moléculas presentadas en la superficie de otras células mediante un mecanismo distinto al de los anticuerpos, a través del **receptor de células T (TCR)**, y también se expanden clonalmente. Los T **efectores** pueden matar células infectadas (por ejemplo, con un virus).

- **Inmunidad celular** (mediada por linfocitos T): más efectiva para controlar **patógenos intracelulares**; es la que se intenta estimular en vacunas y en los mecanismos de control de tumores.
- **Inmunidad humoral** (mediada por anticuerpos secretados por B): más asociada al control de **patógenos extracelulares** y moléculas secretadas.
- Ambas respuestas ocurren a la vez; según la infección predomina una u otra. Según la enfermedad para la que se diseña una vacuna se elige el **antígeno vacunal** y la **estrategia de inmunización**.

Características de la inmunidad adaptativa: es **específica** (discrimina entre lo propio y lo no propio; en condiciones patológicas puede reconocer antígenos propios), **diversa** (los receptores se generan por **recombinación somática de segmentos génicos**, tanto en anticuerpos como en el TCR) y genera **memoria**. Los **anticuerpos secretorios** (en epitelios y mucosas) son la **primera barrera de defensa**.

2.4 Definiciones

- **Vacuna:** preparación destinada a generar **inmunidad específica contra una enfermedad o patógeno**.
- **Vacunación:** exposición de un individuo a un microorganismo o a una parte de él, **sin causar enfermedad**, pero provocando una respuesta inmune que podrá **bloquear o matar al microorganismo si la persona se infecta**.

3. Tipos de vacunas

Dos grandes grupos:

- **Tradicionales** (el microorganismo se cultiva en grandes cantidades): **atenuadas** y **muertas/inactivadas**.
- **De nueva generación** (ligadas a la **tecnología del ADN recombinante**, el conocimiento de la biología de la infección y los avances en inmunología): **subunidades** (partes de patógenos: membranas, toxinas o proteínas producidas de forma recombinante), **sistemas vivos atenuados** (también con ADN recombinante, incluidos los *carriers*) e **inmunizaciones genéticas** (ADN o ARN).

3.1 Vacunas tradicionales

	Atenuadas (vivas)	Inactivadas (muertas)
Qué son	Microorganismos **vivos** con virulencia **reducida o eliminada**	Microorganismos cultivados y **muertos**
Cómo se obtienen	Por **pasajes sucesivos** en cultivo *in vitro* (el microorganismo pierde virulencia); o infectando huéspedes que no son los naturales (ejemplo de la clase: infectar cabras con virus de origen humano)	Por **calor** o **agentes químicos** (formol/formaldehído, formalina), que fijan las estructuras
Respuesta	El microorganismo **infecta y se multiplica** (completa su ciclo), imitando una **infección natural**; antígenos en conformación y presentación **nativa**; respuesta **diversa**; protección generalmente **de por vida**	Se **conserva la antigenicidad** pero **no hay replicación**; en general se necesitan **más dosis** y suelen darse con **adyuvante**
Ejemplos	Polio oral (Sabin), sarampión, paperas, varicela, rubéola, rotavirus, fiebre amarilla	Polio inyectable, sarampión
Limitaciones	**Reversión** a la forma virulenta (riesgo muy bajo pero real; a veces sucede); **no** se pueden dar a **inmunocomprometidos** (por causas genéticas o adquiridas) y a veces no se aconsejan en niños muy chicos	A veces la inactivación hace que las moléculas **pierdan su estructura nativa** y la respuesta no sea ideal; también contraindicadas en inmunosuprimidos severos

Ventaja adicional de las atenuadas: puede haber beneficio para la **población cercana**: el vacunado elimina pequeñas cantidades del patógeno atenuado, que puede transferirse a contactos cercanos y también inmunizarlos.

Limitaciones comunes a las tradicionales (ambos casos):

- Hay que **cultivar grandes cantidades del microorganismo patógeno**, lo cual es una desventaja: seguridad del personal y controles muy rigurosos (para asegurar que está bien atenuado o inactivado).
- **Variación entre lotes** (los sistemas vivos no se reproducen de manera 100% idéntica; es el mismo problema de los anticuerpos policlonales de la clase I).
- Requieren **cadena de frío estricta** y tienen **vida media corta**; se distribuyen con conservantes.

- **No siempre funcionan**: por más que se desarrolle una vacuna con distintas estrategias, no siempre es efectiva.

3.2 Vacunas a subunidades

- Se usa una **parte del patógeno** (generalmente **proteínas o glicoproteínas**, expresadas en distintos sistemas) y se genera respuesta contra **epitopes específicos**.
- Como en las vacunas anteriores se inmunizaba con el microorganismo entero, acá hay un **trabajo extra**: identificar cuáles son los **antígenos** capaces de inducir una respuesta que proteja de la infección con el microorganismo completo, y elegirlos con cuidado.
- Son **antígeno + adyuvante**: las proteínas son poco inmunogénicas, por lo que **necesitan adyuvantes**. El tipo de adyuvante se elige según la respuesta buscada (humoral, mixta humoral y celular, o de mucosas). La **vía de administración** también es importante (clásicamente intradérmica o intramuscular).

Ventajas	Desventajas
Proteína purificada: estable, segura, **químicamente definida**; **no puede revertir** a forma patógena	**Costos de purificación** (hay que tener la proteína recombinante muy pura)
Se expresa en organismos **reconocidos como seguros** (bacterias, levaduras)	**Baja antigenicidad**: requiere adyuvantes
No hay material extra (proteínas indeseadas, ácidos nucleicos) que genere una respuesta inmune no deseada, lo que sí pasa con las tradicionales	

Ejemplos comerciales ("de color"): vacuna de **hepatitis B** (proteína recombinante de la superficie del virus), **meningococo** (conjugada: proteína + azúcar), **neumococo**, **influenza**.

Ejemplo detallado: herpes simplex, glicoproteína D (en desarrollo)

- El herpes simplex produce infecciones genitales y bucales, muy contagiosas, **crónicas y latentes** que se reactivan en ciertas circunstancias. El virus tiene **cápside** (con el material genético) y una **envoltura** con varias proteínas, entre ellas la **glicoproteína D (gD)**, importante para **entrar a la célula huésped** (los virus son patógenos intracelulares).
- **Hipótesis:** si se generaba inmunidad contra gD, se podría **neutralizar** esa proteína e impedir la invasión.
- **Estrategia:** expresar gD en **células eucariotas** (porque es una glicoproteína y necesita modificaciones postraduccionales). Problema: es una proteína con un **dominio transmembrana**, y su expresión resultaba **insoluble**, lo que dificultaba su purificación. **Solución:** clonar y expresar solo el **ectodominio ("el tallo", la porción que mira hacia afuera)**. Se clonó en un plásmido, se transfectaron **células CHO**, se secretó y purificó la proteína.
- **Ensayos preclínicos:** se inmunizaron ratones o ratas y un grupo control no inmunizado; se **desafió** a ambos con el virus: los **no inmunizados no se protegieron** y los **inmunizados sí**.
- **Resultado final:** en los ensayos clínicos la **eficacia en humanos no fue buena** y el desarrollo se interrumpió. **Moraleja:** no basta identificar el factor de virulencia ideal ni que funcione la prueba de concepto en animales; luego en humanos puede no funcionar.

Vacunas a toxinas: cólera

- La **toxina del cólera** se une a las células epiteliales del intestino. Está formada por **una subunidad A** (actividad catalítica) y **cinco subunidades B** (**especificidad**: reconocen el receptor en la superficie de los enterocitos).
- **Vacuna tradicional:** *Vibrio cholerae* **muerto con fenol**: protección **moderada** y de corta duración.
- **Vacuna actual: dos cepas inactivadas por calor + una cepa inactivada por formalina + subunidad B recombinante de la toxina**. Los distintos métodos de inactivación **fijan las macromoléculas de forma diferente**, de modo que se presentan los epitopes de manera diversa y la respuesta es más amplia; las distintas cepas amplían la cobertura. La subunidad B favorece la generación de anticuerpos. Es **oral** (2 dosis, ~3 años de inmunidad) y por eso genera un **alto título de anticuerpos secretorios (IgA) en la mucosa intestinal**, que neutralizan eficazmente la toxina.
- Otros ejemplos de **toxoides**: **tétanos** y **difteria**.

Partículas tipo virus (VLPs, *virus-like particles*): HPV

- Las **VLPs** son moléculas que **se asemejan a los virus**: proteínas derivadas de las proteínas estructurales del virus que **se autoensamblan**, pero **no contienen material genético**, por lo que **no son infecciosas**.
- Surgieron del conocimiento básico: del **virus del papiloma humano (HPV)** existen distintos serotipos; la principal proteína de la envoltura es **L1**. Al expresar L1 *in vitro* se vio que **se autoensamblaba formando partículas**. Se expresa en **células de insecto** o en **levaduras** (según la vacuna comercial) y se **mezclan las VLPs de distintos serotipos** (en el ejemplo: tipos 6, 11, 16 y 18) **con adyuvante**.
- Esta presentación ensamblada confiere **mucha mayor antigenicidad y efectividad** que las proteínas solubles adsorbidas en un adyuvante.

> **Nota sobre la transcripción**
> La transcripción dice que hay vacunas de HPV "con 40 tipos y con 60 tipos si no me equivoco". Las cifras son poco plausibles (el ejemplo que ella misma muestra tiene 4 serotipos); probablemente se trate de vacunas de más de 4 y hasta 9 serotipos. La propia docente expresa duda. [Transcripción dudosa: verificar con el video original].

Adyuvantes y vías de administración

- **Seguridad y adyuvantes son inseparables.** Hay varios tipos aprobados para uso humano y la investigación en adyuvantes es tan activa como la búsqueda de nuevos antígenos.
- **Vía de administración:** la vía **oral** es mucho más efectiva para generar **inmunidad de mucosas** que la intramuscular o subcutánea. La **intramuscular** es más profunda y dolorosa; la **subcutánea** es más superficial y menos dolorosa (agujas más chicas). Un desarrollo nuevo para la vía subcutánea son los **microparches con microagujas** que inyectan la vacuna en el sitio. Cambiar la vía cambia **qué células presentan el antígeno primero**, lo que es crucial para la inmunogenicidad.
- Se evalúan siempre: **seguridad**, **tolerancia** y aceptación, e **inmunogenicidad**.

Patógenos sin vacuna

Todas las vacunas humanas disponibles (en la clase) son para **virus o bacterias**, microorganismos relativamente sencillos con pocas estrategias de evasión inmune. **No hay vacuna** para patógenos con estrategias complejas de evasión de la respuesta inmune o con **estadios de latencia**, ni para **patógenos eucariotas**: *Trypanosoma cruzi* (enfermedad de Chagas), *Leishmania*, toxoplasmosis, **helmintos** (gusanos). En esos casos es clave la **investigación básica** (identificación de antígenos, comprensión de la respuesta inmune protectiva, generación de adyuvantes).

3.3 Inmunizaciones genéticas (vacunas de ADN y ARN)

Concepto. En vez de administrar la proteína, se administra el **gen** (ADN o ARN) que la codifica: la proteína se produce **en el propio individuo vacunado**, con todas las **modificaciones postraduccionales** necesarias. En el momento de la clase **no había ninguna vacuna de este tipo aprobada para uso humano**.

Ventajas. No se necesita **cultivar el patógeno**; **no hay vector viral ni bacteriano**, por lo que no hay riesgo de reversión, ni problemas en niños o inmunocomprometidos; **costos bajos** (no hay que producir ni purificar proteína recombinante); el ADN es mucho más **estable** que las proteínas (almacenamiento y distribución más baratos); un único plásmido puede **codificar varios antígenos**, o se puede administrar una **mezcla de plásmidos**.

Cómo funciona una vacuna de ADN (sistema simple). Un **plásmido** con el gen de interés clonado bajo un **promotor eucariota** se administra; entra al núcleo de las células, se **transcribe**, el ARNm se **traduce en el citoplasma** y la proteína exógena es **presentada a las células del sistema inmune** para generar una respuesta específica y de memoria.

Ejemplo experimental (gráfico): ratones vacunados con ADN codificante de la **nucleoproteína del virus influenza A** frente a ratones control "vacunados" con **plásmido vacío**, ambos desafiados con virus: los controles **morían**, mientras que cerca del **90%** de los vacunados **sobrevivía**.

Sistemas de entrega (*delivery*):

Sistema	Descripción / comentario
Inyección intramuscular de ADN plasmídico	Requiere **altas cantidades** de ADN (en ratones, unos **100 µg** en varias dosis)
Microproyectiles (pistola génica)	Nanopartículas **recubiertas con ADN** que se introducen en el músculo/piel; reduce mucho la cantidad de ADN, pero el equipo es **costoso**
Electroporación	Genera poros en la membrana para facilitar la entrada del ADN; aún **poco aceptada** en humanos
Vectores vivos	ADN de interés dentro de una **bacteria atenuada** o una cepa de un **virus** no patógeno
Liposomas catiónicos	El ADN encerrado en una **doble membrana de fosfolípidos** que se **fusiona** con la membrana celular y libera el ADN dentro de la célula
Vectores MIDGE	*Minimalistic immunogenically defined gene expression*: fragmentos mínimos de ADN lineal de doble cadena con **extremos protegidos (caps)** contra nucleasas, el gen de interés, un **promotor eucariota** y señales de **poliadenilación**

En muchos casos las inmunizaciones genéticas se acompañan de **adyuvantes** y **citoquinas**.

> **Nota sobre la transcripción**
> La transcripción dice "michelle" para MIDGE ("que quiere decir meche es minimalista inmunogénica defined change expressions"); se normalizó a **MIDGE** por el significado que da la propia docente (*minimalistic immunogenically defined gene expression*).

Vacunas de ARN mensajero. Son una alternativa que **no requiere ingresar al núcleo**: al ARNm le basta llegar al **citoplasma** para ser traducido. En la clase se mostró la vacuna de ARNm **encapsulada en una cubierta lipídica** (liposomas), que se fusiona con la membrana plasmática e introduce el ARNm en el citoplasma. Su **contra** es la **alta inestabilidad** en condiciones fisiológicas.

Observación de la clase sobre humanos. Los resultados de las vacunas de ADN en humanos eran pobres: se producen anticuerpos neutralizantes pero las respuestas son bajas. Para ARN se vio que son **fáciles de diseñar** e inducen buenas respuestas, pero la administración de varias dosis puede dar

toxicidad. La transcripción es poco clara en estas líneas.

> **Nota sobre la transcripción**
> El tramo comparativo de ADN vs. ARN está muy mal transcripto ("las vacunas además... ninguna vacuna a dénia para uso humano... las vacunas son tan fáciles de diseñar..."). Solo se conservan los conceptos que resisten el contexto (ARNm solo necesita el citoplasma; alta inestabilidad). Verificar el resto. [Transcripción dudosa: verificar con el video original].

3.4 Vacunas atenuadas de nueva generación

Se aplica ADN recombinante para **delecionar genes de virulencia** de un patógeno. Volviendo al herpes: si en vez de usar la proteína gD se **elimina el gen de gD** del virus, el virus será **incapaz de invadir** células humanas pero conserva todos los demás componentes proteicos, lipídicos y glucídicos contra los cuales se puede generar respuesta inmune. La docente menciona que en su instituto se trabaja en una **vacuna atenuada contra un patógeno del ganado, *Brucella abortus*** (causante de abortos): una cepa de brucela en la que se **delecionaron genes de virulencia**.

> **Nota sobre la transcripción**
> La transcripción dice "brushing abortos"; se normalizó a ***Brucella abortus***, por contexto (patógeno del ganado que causa abortos). La docente no lo escribe textualmente.

3.5 Vectores virales

Se usan virus **no patógenos humanos** (o de otras especies adaptados) como sistema de **entrega de antígenos de otro patógeno**; pueden ser **replicativos o no replicativos**. La docente cita una única vacuna licenciada de este tipo, contra **ébola**, que usa como vector el **virus de la estomatitis vesicular**. Son seguros y pueden inducir altos niveles de respuesta, pero una gran desventaja es la **inmunidad preexistente contra el vector**: si el individuo ya tuvo contacto con ese virus u otro similar, su respuesta inmune puede **neutralizar el vector** y anular su capacidad vacunal.

3.6 Comparación de plataformas (resumen de la clase)

Plataforma	Ventajas	Desventajas
Virus inactivados	Fáciles de preparar, seguros, **alto título de anticuerpos neutralizantes**	A veces contraindicadas en inmunosuprimidos
Virus atenuados	Desarrollo rápido, inducen **respuestas inmunes muy fuertes**	**Reversión** posible (rara pero potencial)
Subunidades	**Altamente seguras**, producción consistente y reproducible; respuestas celulares y humorales según adyuvante; altos títulos de anticuerpos neutralizantes	**Altos costos**, baja inmunogenicidad sin adyuvante, **dosis repetidas**
Vectores virales	Seguros, altos niveles de respuesta inmune	Inmunidad preexistente contra el vector
ADN	Fáciles de diseñar, seguras, estables	Respuesta baja en humanos; requiere ingreso al **núcleo**
ARN	Fáciles de diseñar y seguras; ingresa al **citoplasma**	**Inestabilidad**; dosis repetidas pueden causar toxicidad

4. Desarrollo de vacunas

4.1 Etapas y tiempos

El desarrollo lleva **muchos años**: por ejemplo, la vacuna de **HPV** tardó **15 años** y la de **varicela casi 30**; una nueva combinación de vacunas pediátricas con componentes ya existentes tardó 11 años. En la pandemia se hablaba de una vacuna contra COVID-19 en 12-18 meses.

Etapas (diapositiva): 1) **investigación académica**; 2) **ensayos preclínicos (fase 0)**; 3) **ensayos clínicos (fases 1, 2, 3)**; 4) **producción**; 5) **aprobación final**; 6) **distribución**.

- **Investigación académica:** conocer el patógeno (factores de virulencia, estrategias de evasión inmune) y **qué respuesta inmune es protectiva** para ese patógeno; seleccionar los antígenos.
- **Fase 0 (preclínica):** animales (incluidos primates) y, a lo sumo, **un número muy limitado de humanos**; investigación exploratoria sin objetivo diagnóstico o terapéutico.
- **Fase 1:** primeras pruebas en humanos, centradas en la **seguridad** (más importante todavía en vacunas porque se administran a **personas sanas**): efectos adversos posibles, cómo se procesa y excreta la vacuna; en **voluntarios sanos**. Ejemplo: la vacuna de ARNm encapsulado en liposomas de Moderna usó **105 personas** en grupos de unos 10-15.
- **Fase 2:** se prueba la **efectividad** comparando con un **grupo control/placebo**; siguen los estudios de seguridad de corto y largo plazo y se define la **dosis ideal**. Ejemplo: vacuna basada en **adenovirus** con alrededor de **500 pacientes** (grupo no vacunado/placebo, grupo de dosis baja y un grupo mayor con la dosis completa).
- **Fase 3:** poblaciones muy grandes (unos **10.000**); misma dosis definida en fase 2; se evalúa en distintos tipos de población y en combinación con otras drogas o patologías. En 2020 no había ensayos fase 3 de vacunas para coronavirus, salvo ensayos con **BCG** (por mecanismos inespecíficos).
- Luego: **construcción de plantas** de producción (según el tipo de vacuna), **producción**, **aprobación final** y **distribución**.

> **Nota sobre la transcripción**
> Los detalles de los ejemplos de fase 1 y fase 2 están mal transcriptos ("19 grupos de pacientes con entre 10 y 15 pacientes por grupo, total 105"; "500 pacientes, de los cuales 125 no son vacunados, otros 125 dosis bajas y unos 250 con la dosis completa"). Los números 19 × 10-15 no suman 105; probablemente sean 9 grupos. Se conservan las cifras totales mencionadas (105 y 500) y el diseño general, pero conviene verificarlas. [Transcripción dudosa: verificar con el video original].

Tasa de fracaso (figura de la clase): menos del 10% de las drogas o vacunas que entran en ensayos terminan aprobadas. Un 37% no supera la **fase 1** (por ejemplo, la vacuna herpes gD o posibles problemas de seguridad); en la **fase 2** falla alrededor del **69%**; en la **fase 3**, más del **40%**. Luego, pueden aparecer problemas de producción y falta aún la aprobación final.

4.2 Ejemplos de tiempos largos y problemas en la aprobación

- **Dengue:** el agente etiológico se conoció en **1906**; el primer ensayo clínico fase 1 fue en **1945** y se licenció una vacuna **más de 50 años después**. Es una vacuna que se monta sobre la de la **fiebre amarilla** (virus atenuado) con agregado de proteínas de los **cuatro serotipos** (diapositiva: **Dengvaxia**, aprobada en 2019 en EE. UU.). Después de aprobarse y administrarse en Asia y África se vio que **no es adecuada para personas que nunca se infectaron con dengue**: si la infección natural ocurría después de la vacuna, provocaba **formas exacerbadas de la enfermedad**. Hoy se recomienda **solo en individuos con una infección previa**. Esto se descubrió **cuando la vacuna ya estaba en el mercado**. (Diapositiva 2023: **Qdenga / TAK-003** de Takeda, aprobada en 2023, con un esqueleto de **dengue-2 vivo atenuado** que codifica prM y E de los cuatro serotipos.)

- **Ébola:** primer brote en **1976**, primer ensayo clínico cerca de 2000 y vacuna aprobada "el año pasado" (2019), con vector viral.

4.3 COVID-19 como caso de estudio (estado de la clase, 2020)

- La principal diana es la proteína **S (Spike)**, con la cual el virus interactúa con el receptor **ACE2** para invadir las células; el **dominio de unión al receptor (RBD)** es el dominio específico que media esa interacción. Pero muchas vacunas incluyen **otras proteínas virales** (envoltura: **E**, **M**; interna: **N**) porque nada asegura que una vacuna solo contra S sea efectiva dada la variabilidad fenotípica del virus.
- Se ensayaban **casi todos los tipos de plataforma**: vacunas de **ADN y de ARN**, **proteínas recombinantes** (solas o como **VLPs**), **vectores virales** (replicativos, como un sarampión atenuado que expresa la proteína S del coronavirus; no replicativos, como **adenovirus** que actúan solo como vehículo), **atenuadas** e **inactivadas**. De unas 6 listadas, 4 tenían como diana la proteína S y 2 el virus completo.
- Para licenciarse rápido es clave que existan **antecedentes de vacunas licenciadas de ese tipo para humanos**: esto es una gran desventaja para ADN y ARN (sin antecedentes), mientras que sí hay antecedentes de virus atenuados o muertos, proteínas recombinantes y, de forma única, vectores virales (ébola, con otro vector).
- **Línea de tiempo convencional vs. acelerada:** un desarrollo convencional tendría, desde 2020, no menos de 2 años de investigación académica, ensayos preclínicos (~1 año), fase 1 (6 meses-1 año), fase 2 y fase 3 (~2 años cada una) y luego construcción de plantas, manufactura, aprobación y distribución, que según la figura llevarían bastantes años. Para acortar los tiempos se **solapan** etapas (preclínica y clínica con investigación, **construcción de plantas** y manufactura iniciadas **antes** de terminar los ensayos de fase 3). Esto permitiría tener una vacuna aprobada hacia 2021. Algunos investigadores y médicos dudan de este **acortamiento**, porque las vacunas se administran a personas **sanas** y deben ser, ante todo, **seguras e inocuas**.
- **Preguntas abiertas** en 2020: si la inmunidad por infección o vacunación es **esterilizante**; **cuánto dura**; y **qué tipo de respuesta inmune es protectiva**. Lo habitual es saber de antemano qué respuesta se busca, pero acá se buscaban todas a la vez, por eso la diversidad de desarrollos.

Nota sobre la transcripción
La transcripción menciona fechas incongruentes en la línea de tiempo ("entre el año 2028 a 2033 ... 2036"), probablemente por errores de reconocimiento. Se resumió el concepto (convencional = muchos años; acelerado = solapamiento de etapas) sin repetir fechas específicas. [Transcripción dudosa: verificar con el video original].

Aclaración complementaria (no proviene de la clase)
Dato posterior a la clase (no proviene del material): en los años siguientes se aprobaron vacunas contra COVID-19 de varias plataformas, incluidas de ARNm (las primeras vacunas de ARNm para uso humano), de vectores adenovirales, de proteínas recombinantes e inactivadas. Esto actualiza lo dicho en 2020 (ninguna vacuna de ARN o ADN aprobada).

5. Relaciones y puntos clave

Respuesta primaria -> memoria inmunológica -> respuesta secundaria rápida y potente = fundamento de toda vacuna
Elegir el antígeno según qué respuesta protege (humoral vs. celular; extracelular vs. intracelular) -> elegir plataforma, adyuvante y vía de administración
Tradicionales: mejor mímica de la infección, pero cultivo del patógeno, variación de lotes y riesgo de reversión (atenuadas). Subunidades: seguras y definidas, pero costosas y poco inmunogénicas. Genéticas: baratas y estables en teoría, pero sin antecedentes humanos en 2020

> **Para recordar**
> El hilo con las clases anteriores: las vacunas a subunidades usan **proteínas recombinantes** (clase de proteínas terapéuticas y de diagnóstico) y las inmunizaciones genéticas usan **plásmidos con promotor eucariota**; la variación entre lotes aparece también en los anticuerpos policlonales (clase I).

Bibliografía de la cátedra: *Molecular Biotechnology* (Glick & Patten), capítulo "Vaccines"; *Essential Immunology* (Roitt, 8.ª ed.), cap. 2; tipos de vacunas: niaid.nih.gov/research/vaccine-types.